

**KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT****1.1. Tuotetunniste**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Tuotteen kuvaus:          | <b>Bentsyylikloridi</b> |
| Cat No. :                 | <b>A12481</b>           |
| Synonyymit                | alfa-Chlorotoluene      |
| Indeksinro                | 602-037-00-3            |
| CAS-nro                   | 100-44-7                |
| EY-nro                    | 202-853-6               |
| Molekyylikaava            | C7 H7 Cl                |
| REACH-rekisteröintinumero | -                       |

**1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.      |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä |

**1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot**

|       |                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yhtiö | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Sähköpostiosoite | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|------------------|--------------------------------|

**1.4. Hätäpuhelinnumero**

MyrkytystietokeskusAvoimna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

**KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI****2.1. Aineen tai seoksen luokitus**

CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bentsyylikloridi

Muutettu viimeksi 25-tammi-2024

## Fysikaaliset vaarat

Metalleja syövyttävät aineet ja seokset

Kategoria 1 (H290)

## Terveydelle aiheutuvat vaarat

Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta

Kategoria 4 (H302)

Välitön myrkyllisyys hengitysteitse - höyryt

Kategoria 3 (H331)

Ihosiövyttävyys/ihoärsytys

Kategoria 2 (H315)

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Kategoria 1 (H318)

Ihon herkistyminen

Kategoria 1 (H317)

Sukusolujen perimää vaurioittava

Kategoria 1B (H340)

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Kategoria 1B (H350)

Myrkyllisyys tietyllä kohde-elimelle - (kerta-altistuminen)

Kategoria 3 (H335)

Myrkyllisyys tietyllä kohde-elimelle - (toistuva altistuminen)

Kategoria 2 (H373)

## Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnät



Huomiosana

Vaara

## Vaaralausekkeet

H290 - Voi syövyttää metalleja

H302 - Haitallista nieltynä

H331 - Myrkyllistä hengitettynä

H315 - Ärsyttää ihoa

H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä

H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä

H340 - Saattaa aiheuttaa perimävaurioita

H350 - Saattaa aiheuttaa syöpää

H373 - Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa

Palava neste

## Turvalausekkeet

P301 + P330 + P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhto suu. Ei saa oksennuttaa

P304 + P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys

P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla

P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista

P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin

P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta

## 2.3. Muut vaarat

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bentsyylikloridi

Muutettu viimeksi 25-tammi-2024

Lakrymaattori (aine mikä lisää kyynelien tuottoa).  
Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.1. Aineet

| Aineosa          | CAS-nro  | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                                                                                                                                                    |
|------------------|----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bentsyylikloridi | 100-44-7 | EEC No. 202-853-6 | >95            | Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Carc. 1B (H350)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Skin Sens. 1 (H317) |
| Propyleenioksidi | 75-56-9  | EEC No. 200-879-2 | 0.25           | Flam. Liq. 1 (H224)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Muta. 1B (H340)<br>Carc. 1B (H350)                        |

REACH-rekisteröintinumero

-

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yleisiä ohjeita        | Näytä tämä käyttöturvallisustiedote hoitavalle lääkärille. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Joutuminen silmään     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.                                                                                                                                                     |
| Ihokosketus            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                            |
| Nieleminen             | Ei saa oksennuttaa. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hengitys               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Älä käytä "suusta suuhun" -menetelmää, jos potilas on niellyt tai hengittänyt ainetta. Anna tekohengitystä takaiskuventtiilillä varustetulla taskunaamarilla tai muulla terveydenhoidon hengitysapulaitteella. Tarvitaan välitöntä hoitoa. |
| Itsesuojaus ensiavussa | Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

. Yliannostuksen oireita voivat olla päänsärky, huimaus, väsymys, pahoinvointi ja oksentelu: Oireita allerginen reaktio voi ovat ihottuma, kutina, turvotus, hengitysvaikeudet, pistely käsissä ja jaloissa, huimaus,, rintakipu, lihaskipu tai huuhtelu

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bentsyylikloridi

Muutettu viimeksi 25-tammi-2024

Tietoja lääkärille

Hoito oireiden mukaan.

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### **Sopivat sammutusaineet**

Vesisuihku, hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), jauhe, alkoholinkestävä vaahto.

#### **Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä**

Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palavat aineet. Astiat saattavat räjähtää kuumennettaessa. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä. Syttymisvaara.

#### **Vaaralliset palamistuotteet**

Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Vetykloridikaasu.

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojaruustusta. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta. Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella. Henkilökunta on evakuoitava turvallisille alueille.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suoja-toimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Älä hengitä sumua/höyryä/suihketta. Älä niele. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hae välittömästi lääkärin apua.

#### **Hygieniatoimenpiteet**

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojaa lämmöltä, tulelta ja kipinöiltä.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bentsyylikloridi

Muutettu viimeksi 25-tammi-2024

## 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde **FI** - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3 **EU** - Komission direktiivi (EU) 2019/1831, annettu 24 päivänä lokakuuta 2019, työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen viidennen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY nojalla ja komission direktiivin 2000/39/EY muuttamisesta

| Aineosa          | Euroopan unioni                                    | Englanti                                                                                                                    | Ranska                                                                                                                                   | Belgia                                                 | Espanja                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Bentsyylikloridi |                                                    | STEL: 1.5 ppm 15 min<br>STEL: 7.9 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 ppm 8 hr<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. | TWA / VME: 1 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 2 ppm.<br>STEL / VLCT: 11 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 1 ppm 8 uren<br>TWA: 5.3 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 1 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 5.3 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Propyleenioksidi | TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 1 ppm (8h) | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 7.2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc.     | TWA / VME: 1 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 2.4 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                                             | TWA: 1 ppm 8 uren<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 1 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 2.4 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Aineosa          | Italia                                                                                                | Saksa                                                                                                                                                                                                                                                    | Portugali                                                | Alankomaat                        | Suomi                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bentsyylikloridi |                                                                                                       | Haut                                                                                                                                                                                                                                                     | TWA: 1 ppm 8 horas                                       |                                   | TWA: 0.5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>Ceiling: 1.5 ppm<br>Ceiling: 7.9 mg/m <sup>3</sup> |
| Propyleenioksidi | TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 1 ppm 8 ore. Time Weighted Average | TWA: 1 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 2 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 4.8 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 ppm<br>Höhepunkt: 9.6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm 8 horas<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1 ppm 8 tunteina<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>Iho                                                  |

| Aineosa          | Itävalta                                                                                                                                       | Tanska                                                                                                                                | Sveitsi                                                      | Puola                                                                         | Norja                                                                                                                                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bentsyylikloridi | TRK-KZGW: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>Haut<br>TRK-TMW: 0.2 mg/m <sup>3</sup>                                                           | Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                        | Haut/Peau<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden            | STEL: 9 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                        |
| Propyleenioksidi | MAK-KZGW: 4 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2 ppm 15 minutter<br>STEL: 4.8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | TWA: 2.5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                        | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |

| Aineosa          | Bulgaria                   | Kroatia | Irlanti          | Kypros | Tšekin tasavalta           |
|------------------|----------------------------|---------|------------------|--------|----------------------------|
| Bentsyylikloridi | TWA: 3.0 mg/m <sup>3</sup> | kože    | TWA: 1 ppm 8 hr. |        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bentsylikloridi

Muutettu viimeksi 25-tammi-2024

|                  |                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                          |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                  | STEL : 5.0 mg/m <sup>3</sup>             | TWA-GVI: 0.5 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 1.5 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 7.9 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | STEL: 0.5 ppm 15 min                                                                                             |                                          | hodinách.<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup>                             |
| Propyleenioksidi | TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm | TWA-GVI: 1 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                       | TWA: 1 ppm 8 hr.<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 7.2 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 1 ppm<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup> |

| Aineosa          | Viro                                                                                                                                   | Gibraltar | Kreikka                                  | Unkari                                                                                                                           | Islanti                                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bentsylikloridi  | TWA: 1 ppm 8 tundes.<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes.<br>STEL: 2 ppm 15 minutites.<br>STEL: 11 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.    |           | TWA: 1 ppm<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>   | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás | STEL: 1 ppm<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                       |
| Propyleenioksidi | TWA: 1 ppm 8 tundes.<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes.<br>STEL: 10 ppm 15 minutites.<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | TWA: 1 ppm<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás                                               | TWA: 1 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 2 ppm<br>Ceiling: 4.8 mg/m <sup>3</sup> |

| Aineosa          | Latvia                                   | Liettua                                                                                       | Luxemburg | Malta | Romania                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bentsylikloridi  | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                 | TWA: 1 ppm IPRD<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 2 ppm<br>STEL: 11 mg/m <sup>3</sup> |           |       | TWA: 1 ppm 8 ore<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 1.5 ppm 15 minute<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Propyleenioksidi | TWA: 1 ppm<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm IPRD<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                            |           |       | TWA: 21 ppm 8 ore<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                 |

| Aineosa          | Venäjä                                    | Slovakian tasavalta                                                                                                                                                          | Slovenia                                                                    | Ruotsi                                                                                                                                                      | Turkki |
|------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Bentsylikloridi  | MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                |                                                                                                                                                                              | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 2 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 11 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |        |
| Propyleenioksidi | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2.5 ppm 8 hodinách<br>TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách<br>Potential for cutaneous absorption<br>STEL: 12.5 ppm 15 minútach<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minútach | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 urah                      | Binding STEL: 5 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 12,5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV   |        |

## Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

| Aineosa          | Euroopan unioni | Yhdistynyt kuningaskunta | Ranska | Espanja | Saksa                                                                                         |
|------------------|-----------------|--------------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propyleenioksidi |                 |                          |        |         | N-(2-Hydroxypropyl)valine: 2500 pmol/g Globin erythrocytes (after at least 3 months exposure) |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bentsyylikloridi

Muutettu viimeksi 25-tammi-2024

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

| Component                            | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Propyleenioksidi<br>75-56-9 ( 0.25 ) | DNEL = 170mg/m³                         |                                         | DNEL = 2.4mg/m³                            |                                              |

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

| Component                            | Makea vesi       | Makea vesi sedimentin         | Veden ajoittainen | Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä | Maaperä (maatalous)        |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| Propyleenioksidi<br>75-56-9 ( 0.25 ) | PNEC = 0.052mg/L | PNEC = 0.245mg/kg sediment dw | PNEC = 0.52mg/L   | PNEC = 10mg/L                          | PNEC = 0.0186mg/kg soil dw |

| Component                            | Merivesi          | Merivesi sedimentin            | Merivesi ajoittainen | Ravintoketju | Ilma |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|------|
| Propyleenioksidi<br>75-56-9 ( 0.25 ) | PNEC = 0.0052mg/L | PNEC = 0.0245mg/kg sediment dw |                      |              |      |

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä. Käytettävä räjähdyssuojattuja sähkö-/ilmanvaihto-/valaistuslaitteita. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

Silmien suojaus Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

Käsien suojaus Suojakäsineet

| Käsinemateriaali                                | Läpäisy aika                  | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsine kommentit    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Nitriilikumi<br>Neopreeni<br>Luonnonkumi<br>PVC | Katso valmistajan suositukset | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

Ihonsuojaus ja Kehon suojaus Pitkähihaiset vaatteet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisy aikkaa koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bentsyylikloridi

Muutettu viimeksi 25-tammi-2024

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hengityselinten suojaus               | Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita.<br>Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein                                                                                                      |
| Laajamittainen / hätätapauksissa      | Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee<br><b>Suositeltu suodatintyyppi:</b> Orgaaniset kaasut ja höyryt suodatin Tyyppi A Ruskea mukainen EN14387                                                                                        |
| Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön | Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee<br><b>Suositeltava puolinaamari:</b> - Valve suodatus: EN405; tai; Puolinaamari: EN140; plus suodatin, EN141<br>Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa) |
| Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen    | Tietoja ei saatavissa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                     |                                             |                                          |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Olomuoto                            | Neste                                       |                                          |
| Olomuoto                            | Väritön - Kellanruskea                      |                                          |
| Haju                                | Tietoja ei saatavissa                       |                                          |
| Hajukynnys                          | Tietoja ei saatavissa                       |                                          |
| Sulamispiste/sulamisalue            | -39 °C / -38.2 °F                           |                                          |
| Pehmenemispiste                     | Tietoja ei saatavissa                       |                                          |
| Kiehumispiste/kiehumisalue          | 179 °C / 354.2 °F                           |                                          |
| Syttyvyys (Neste)                   | Palava neste                                | Koetulosten perusteella                  |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu)          | Ei sovellu                                  | Neste                                    |
| Räjähdyssrajat                      | <b>Alin</b> 1.1 Vol%<br><b>Ylin</b> 14 Vol% |                                          |
| Leimahduspiste                      | 67 °C / 152.6 °F                            | <b>Menetelmä</b> - Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila               | 585 - °C / 1085 - °F                        |                                          |
| Hajoamislämpötila                   | Tietoja ei saatavissa                       |                                          |
| pH                                  | Tietoja ei saatavissa                       |                                          |
| Viskositeetti                       | 1.380 mPa.s @ 20°C                          |                                          |
| Vesiliukoisuus                      | Kohtuullisesti liukeneva                    | käytännössä liukenematon                 |
| Liukoisuus muihin liuottimiin       | Tietoja ei saatavissa                       |                                          |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi) |                                             |                                          |
| Aineosa                             | <b>log Pow</b>                              |                                          |
| Bentsyylikloridi                    | 2.3                                         |                                          |
| Propyleenioksidi                    | 1                                           |                                          |
| Höyrinpaine                         | 1.2 mbar @ 20°C                             |                                          |
| Tiheys / Ominaispaine               | 1.100                                       |                                          |
| Irtotiheys                          | Ei sovellu                                  | Neste                                    |
| Höyryn tiheys                       | Tietoja ei saatavissa                       | (Ilma = 1.0)                             |
| Hiukkasten ominaisuudet             | Ei sovellu (neste)                          |                                          |

### 9.2. Muut tiedot

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| Molekyylikaava | C7 H7 Cl                                 |
| Molekyylipaino | 126.59                                   |
| Räjähätvyys    | räjähävä höyry-/ ilmaseosten mahdollista |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bentsyylikloridi

Muutettu viimeksi 25-tammi-2024

**10.1. Reaktiivisuus**

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

**10.2. Kemiallinen stabiilisuus**

Stabiili normaaliolosuhteissa.

**10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus**

Vaarallinen polymeroituminen  
Vaaralliset reaktiot

Tietoja ei saatavissa.  
Ei mitään normaalityöstössä.

**10.4. Vältettävät olosuhteet**

Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus. Eristettävä avotulesta, kuumista pinoista ja sytytyslähteistä.

**10.5. Yhteensopimattomat materiaalit**

Voimakkaat hapettimet. Emäkset. Metallit.

**10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet**

Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2). Vetykloridikaasu.

**KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT**

**11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista**

**Tuotetiedot**

a) välitön myrkyllisyys;  
Suun kautta  
Ihon kautta  
Hengitys

Tietoja ei saatavissa  
Tietoja ei saatavissa  
Tietoja ei saatavissa

| Aineosa          | LC50, suun kautta        | LD50, ihon kautta            | LC50 Inhalaatio              |
|------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bentsyylikloridi | LD50 = 625 mg/kg ( Rat ) | -                            | LC50 = 0.74 mg/L ( Rat ) 2 h |
| Propyleenioksidi | LD50 = 520 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 1244 mg/kg ( Rabbit ) | 9.48 mg/L ( Rat ) 4 h        |

b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys; Tietoja ei saatavissa

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Tietoja ei saatavissa

d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä  
Iho

Tietoja ei saatavissa  
Tietoja ei saatavissa

Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä

e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

f) syöpää aiheuttavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

Alla olevasta taulukosta käy ilmi, onko kukin viranomainen luetteloinut minkään aineosan syöpää aiheuttavaksi

| Aineosa          | EU           | UK | Saksa  | IARC     |
|------------------|--------------|----|--------|----------|
| Bentsyylikloridi | Carc Cat. 1B |    | Cat. 2 | Group 2A |
| Propyleenioksidi | Carc Cat. 1B |    |        | Group 2B |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bentsyylikloridi

Muutettu viimeksi 25-tammi-2024

g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;  
Vaikutukset lisääntymiskykyyn  
Vaikutukset kehitykseen  
Teratogeenisuus

Tietoja ei saatavissa

Kokeet ovat osoittaneet lisääntymistoksisia muutoksia eläimissä. Kehitysvaurioita on todettu koe-eläimillä. Teratogeenisia vaikutuksia on todettu koe-eläimissä.

h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;

Tietoja ei saatavissa

Tulokset / Kohde-elimet

Hengityselimet.

i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;

Tietoja ei saatavissa

Altistumisreitti  
Kohde-elimet

Suun kautta  
Sydän, Maha-suolikanava (GI).

j) aspiraatiovaara;

Tietoja ei saatavissa

Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Yliannostuksen oireita voivat olla päänsärky, huimaus, väsymys, pahoinvointi ja oksentelu. Oireita allerginen reaktio voi ovat ihottuma, kutina, turvotus, hengitysvaikeudet, pistely käsissä ja jaloissa, huimaus,, rintakipu, lihaskipu tai huuhtelu.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

Ekotoksisuusvaikutukset

Ei saa tyhjentää viemäriin.

| Aineosa          | Makeanvedenkala                                                                                          | vesikirppu                            | Makeanveden levät                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Bentsyylikloridi | LC50: = 4 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio)<br>LC50: 4.4 - 5.6 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) |                                       |                                                         |
| Propyleenioksidi | LC50: = 215 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)                                                       | EC50: = 350 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: = 240 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata) |

| Aineosa          | Microtox                                                                     | M-tekijä |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Bentsyylikloridi | EC50 = 1.92 mg/L 5 min<br>EC50 = 2.25 mg/L 15 min<br>EC50 = 2.97 mg/L 30 min |          |
| Propyleenioksidi | EC50 = 3300 mg/L 160 min                                                     |          |

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys

Helposti biohajoava  
voi jatkua, saatavilla olevan tiedon perusteella.

### 12.3. Biokertyvyys

Materiaali saattaa olla jossakin määrin biologisesti rikastuvaa

| Aineosa          | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|------------------|---------|--------------------------|
| Bentsyylikloridi | 2.3     | Tietoja ei saatavissa    |
| Propyleenioksidi | 1       | Tietoja ei saatavissa    |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bentsyylikloridi

Muutettu viimeksi 25-tammi-2024

## 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Spillage tuskin läpäistä maaperän Tuote on liukenematon ja painuu veteen Tuote haihtuu helposti . Ei todennäköisesti ole liikkuva ympäristössä huonon vesiliukoisuutensa vuoksi. Spillage tuskin läpäistä maaperän

## 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei tietoja käytettävissä arviointia varten.

## 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

### Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

### Pysyviä orgaanisia yhdisteitä Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita  
Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

#### Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte

Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

#### Likaantunut pakkaus

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

#### Euroopan jäteluokituslista

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

#### Muut tiedot

Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa tyhjentää viemäriin. Ei saa huuhdella viemäriin.

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

#### 14.1. YK-numero

UN1738

#### 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

BENZYL CHLORIDE

#### 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

6.1

##### Lisävaaraluokka

8

#### 14.4. Pakkausryhmä

II

### ADR

#### 14.1. YK-numero

UN1738

#### 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

BENZYL CHLORIDE

#### 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

6.1

##### Lisävaaraluokka

8

#### 14.4. Pakkausryhmä

II

### IATA

#### 14.1. YK-numero

UN1738

#### 14.2. Kuljetuksessa käytettävä

BENZYL CHLORIDE

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bentsyylikloridi

Muutettu viimeksi 25-tammi-2024

## virallinen nimi

**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka** 6.1

**Lisävaaraluokka** 8

**14.4. Pakkausryhmä** II

**14.5. Ympäristövaarat** Ei vaaroja tunnistettu

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle** Ei erityisiä varotoimia.

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita  
**asiakirjojen mukaisesti**

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa          | CAS-nro  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Bentsyylikloridi | 100-44-7 | 202-853-6 | -      | -   | X     | X    | KE-05729 | X    | X    |
| Propyleenioksidi | 75-56-9  | 200-879-2 | -      | -   | X     | X    | KE-24565 | X    | X    |

| Aineosa          | CAS-nro  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Bentsyylikloridi | 100-44-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Propyleenioksidi | 75-56-9  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

#### Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa          | CAS-nro  | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden                                                                                                                                   | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bentsyylikloridi | 100-44-7 | -                                                       | Use restricted. See item 72.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                         |
| Propyleenioksidi | 75-56-9  | -                                                       | Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 29.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - Carcinogenic (Article 57a)<br>SVHC Candidate list - Mutagenic (Article 57b)         |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bentsyylikloridi

Muutettu viimeksi 25-tammi-2024

Asetetun päivämäärän jälkeen tämän aineen käyttö edellyttää joko lupaa tai sitä voidaan käyttää vain vapautettuihin käyttötarkoituksiin, esim. käyttö tieteellisessä tutkimuksessa ja kehityksessä, joka sisältää rutiinianalytiikan tai käytön välituotteena.

## REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa          | CAS-nro  | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kynnysarvoihin suuronnettomuuksien<br>ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) -<br>kynnysarvoihin Safety Report<br>vaatimukset |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Bentsyylikloridi | 100-44-7 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |
| Propyleenioksidi | 75-56-9  | 5 tonne                                                                                | 50 tonne                                                                             |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

Huomioi direktiivi 2000/39/EY, jossa ensimmäinen luettelo merkittävistä työssä tapahtuvien altistumisten raja-arvoista Neuvoston direktiivi 76/769/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä

## Kansalliset säännökset

## WGK luokitus

Katso taulukko arvojen

| Aineosa          | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka                                                             |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Bentsyylikloridi | WGK3                          | Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>(Massenkonzentration) |
| Propyleenioksidi | WGK3                          | Krebserzeugende Stoffe - Class III : 1 mg/m <sup>3</sup><br>(Massenkonzentration)  |

| Component                            | Switzerland - Ordinance on the<br>Reduction of Risk from<br>handling of hazardous<br>substances preparation (SR<br>814.81) | Switzerland - Ordinance on<br>Incentive Taxes on Volatile<br>Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the<br>Rotterdam Convention on the<br>Prior Informed Consent<br>Procedure |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bentsyylikloridi<br>100-44-7 ( >95 ) | Prohibited and Restricted<br>Substances                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                      |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bentsyylikloridi

Muutettu viimeksi 25-tammi-2024

H290 - Voi syövyttää metalleja  
H302 - Haitallista nieltynä  
H331 - Myrkyllistä hengitettynä  
H315 - Ärsyttää ihoa  
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion  
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä  
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä  
H340 - Saattaa aiheuttaa perimävaurioita  
H350 - Saattaa aiheuttaa syöpää  
H373 - Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa

## Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** – Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** – Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

**Laatinut**

**Valmistuspäivämäärä**

**Muutettu viimeksi**

**Version yhteenveto**

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

02-helmi-2010

25-tammi-2024

Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .**

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Bentsyylikloridi

Muutettu viimeksi 25-tammi-2024

---

varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**